MoS 第一次实验结果分析

DiffusionDrive + nuScenes | 五域训练中动态数据配比 | 2026-11-05

一、整体实验结果

以五域普通采样训练作为基线，与 MoS 动态采样进行对比；评测采用同一批 **3,888** 帧。

指标	五域普通基线	MoS	相对变化 / 差值
PDMS ↑	88.5763	88.7599	+0.1836 分
平均 L2 ↓	0.5746 m	0.6089 m	+5.97%
Box 碰撞率 ↓	0.0754%	0.1172%	+55.44%

结果：PDMS 小幅提高，但 L2 误差与碰撞率同时退化。场景重采样得到的 PDMS 差值 95% 置信区间约为 [-0.27, 0.61] 分，包含零，尚未计入训练随机种子差异。

二、发现一：低速/停驻域退化明显

2.1 实验现象

指标	普通基线	MoS	变化
平均 L2	0.370 m	0.456 m	+23.2%
Box 碰撞率	0.188%	0.345%	+83.5%

此前统计曾给出“该域贡献整体碰撞率净增量的 71.4%”。由于该比例与当前分域评测占比加权得到的结果不完全一致，暂保留为待核对统计，不作为已确认结论。

2.2 可能原因①：直行保持数据占比过高

对已有自动驾驶研究的数据集行为分布进行整理，保留各自的分类方式和统计对象：

数据集	已发表的行为分布	统计对象与口径
Argoverse 1	直行 92.75%；左转 3.82%；右转 2.31%；左换道 0.53%；右换道 0.59%	205,942 条训练集预测目标车辆轨迹；按横向机动分类，未单独区分加速、减速、静止
Waymo Open Motion、Argoverse 2、nuScenes	UniTraj 统一分类：直行 54%-68%	处理后的车辆预测轨迹；2 秒历史、6 秒未来；直行类同时包含加速与减速
Honda HDD	左转约 2.61%；右转约 2.24%；左换道约 0.42%；右换道约 0.46%	测试集约 274,000 帧，3 Hz；左右转合计约 4.85%，左右换道约 0.88%
TAD-E2E	直行 56.9%；左转 24.2%；右转 18.9%	按自车未来 3 秒位置变化划分导航方向；数据经过场景重采样
Waymo WOD-E2E	直行 58.0%；左转 13.2%；右转 16.6%；换道 10.5%；驶入匝道 1.7%	4,021 个长尾驾驶片段；本车行为统计

注意：不同研究的类别定义、统计单位与采样口径不同，不能直接比较；“直行轨迹”也不等同于“恒速直行”。这些结果只能作为检查数据不均衡的背景，不能证明本次低速/停驻训练样本不足。

2.3 可能原因②：相似度奖励与驾驶目标不一致

（1）本次 MoS 奖励计算过程

每隔 **200** 次模型参数更新，从五个训练域各随机抽取 **64** 个目标帧（允许重复），共 320 次目标帧抽样。

环节	具体实现
① 特征获取	目标帧输入六路相机图像（每路 256×704），由 ResNet-50、FPN 及后续模块抽取自车中间特征。
② 中间表示	示例路径：256×8×22 特征图 → 两层卷积得到 256×4×11 → 空间平均池化得到 256 维向量；再结合周围目标、地图、历史信息更新表示。
③ 域内平均	对某领域 64 个目标帧的 256 维自车特征求平均，得到领域平均特征向量。
④ 相似度与奖励	用余弦相似度比较两个领域的平均向量，并将某领域与五个领域的相似度求平均作为奖励。
⑤ 采样策略更新	奖励反馈给 MoS Actor，学习更新五个领域的目标采样概率。

领域平均特征：

$$\bar{\mathbf{h}}_i = \frac{1}{64}\sum_{n=1}^{64}\mathbf{h}_{i,n}, \qquad \mathbf{h}_{i,n} \in \mathbb{R}^{256}$$

领域之间的余弦相似度：

$$s_{ij} = \frac{\bar{\mathbf{h}}_i^T \bar{\mathbf{h}}_j}{\|\bar{\mathbf{h}}_i\|_2 \|\bar{\mathbf{h}}_j\|_2}$$

当前实现使用的领域奖励：

$$r_i = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} s_{ij}$$

其中，h 表示网络学习得到的 256 维中间自车特征，不是预定义的“速度、制动、停车”等语义标签；提取位置位于最终扩散轨迹生成之前。

（2）低速/停驻域的目标采样概率变化

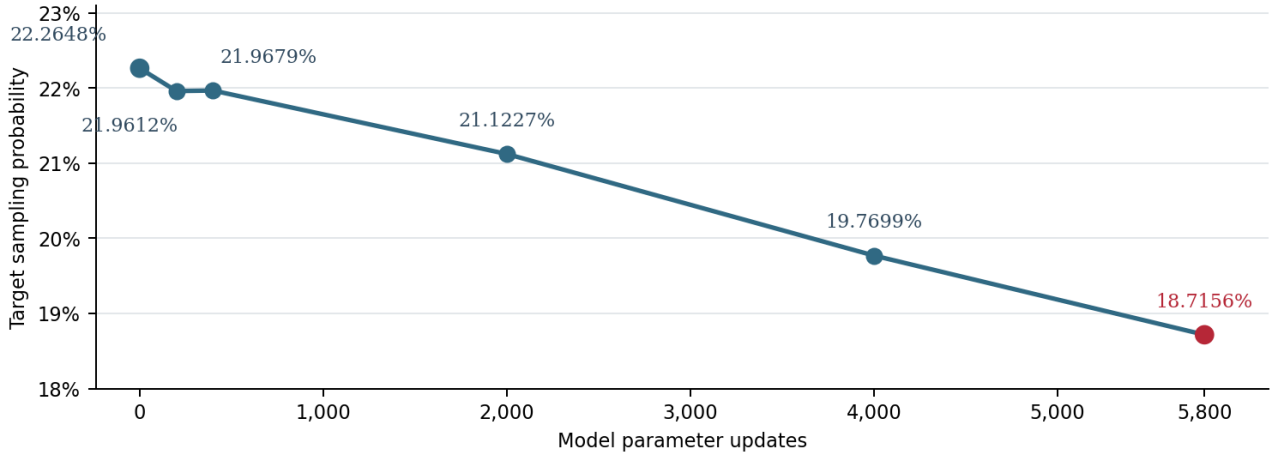


图 1 | 仅绘制已有记录的 6 个节点，并非完整 29 次策略调整曲线；纵轴为目标采样概率，不等同于累计实际训练曝光占比。

初始为 22.2648%，最后一次调整为 18.7156%，下降 3.5492 个百分点。29 次策略调整中，28 次下降；仅第 400 次更新时从 21.9612% 微增至 21.9679%。

2.3 可能原因②（续）：具体不一致体现在哪里

第一：特征相似不等于驾驶行为相同

停车与持续行驶要求不同的动作输出。两个场景即使部分中间表示相似，也不意味着需要相同的目标速度或轨迹；相反，低速/停驻域与其他领域不相似，也可能反映其驾驶需求的特殊性。

第二：特征相似不等于参数更新具有互利性

两个领域平均特征接近，并不能保证训练其中一个领域一定改善另一个领域的性能；领域间的损失梯度仍可能存在冲突。

第三：奖励没有直接反馈驾驶结果

当前奖励不直接使用各领域 L2、碰撞率、DAC 或 PDMS 的变化。因此，即使低速/停驻驾驶表现退化，MoS 也不会仅因该退化自动增加其采样权重。

对应实验现象：低速/停驻域的目标采样概率整体下降，最终 L2 与碰撞率明显退化。这些现象同时存在，但尚不能确定因果关系。

三、发现二：转向/换道域采样增加，性能下降

3.1 实验现象

指标	结果
训练集自然占比 / 实际曝光占比	6.89% / 9.42%（相对增加 36.7%）
训练域样本量 / 累计使用次数	1,649 帧 / 26,502 次
平均每帧使用次数	约 16.1 次
领域 PDMS 变化	-2.318 分（主要损失集中在 DAC 与 TTC）

3.2 可能原因①：有限样本重复训练

多次重复使用有限的 1,649 帧可以增加已有样本的训练机会，但不会增加场景多样性。是否存在过拟合，需要对照基线的重复使用次数与泛化表现进一步核查。

3.3 可能原因②：优化目标与评测目标不一致

训练主要优化轨迹预测等损失，而 PDMS 还考察可行驶区域、碰撞风险等安全约束。本次 8 个新增越界样本中，有 5 个样本的 L2 反而减小。

以下通过 **scene-0221** 展示这一现象。

下页分别放大该案例原图的左右两个面板，并保留原始轨迹、控制器跟踪与 DAC 判断信息。

3.4 典型案例 scene-0221：如何解读两张图

（1）左图：直接预测的未来 3 秒轨迹

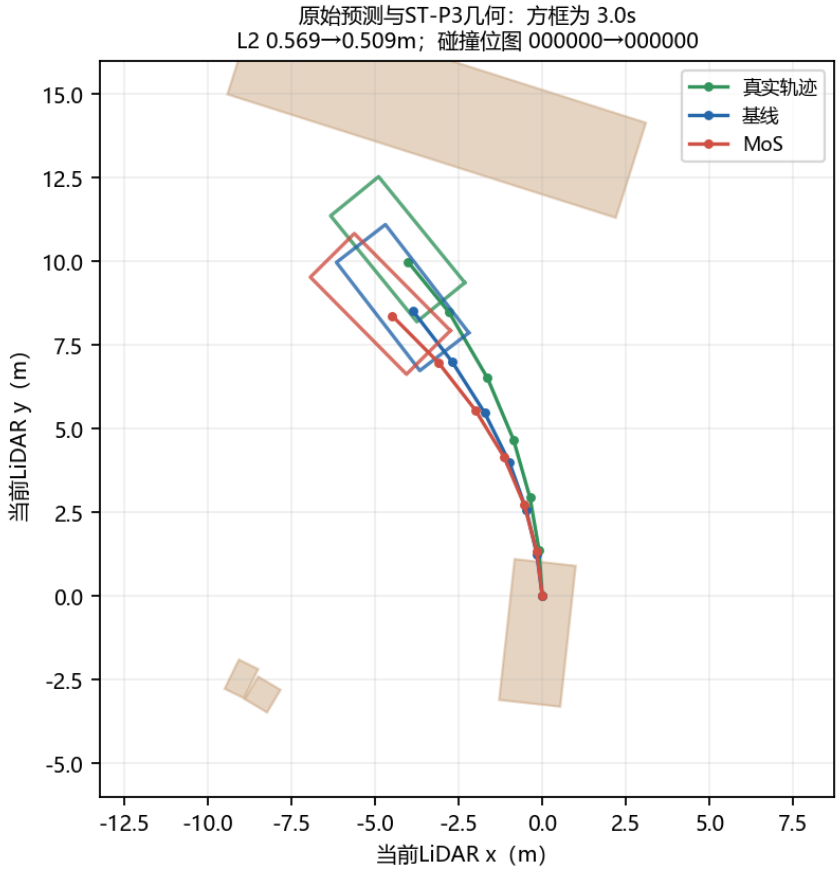


图 2a | 左图放大。三条轨迹从当前 LiDAR 坐标原点 (0,0) 出发；每个轨迹点相隔 0.5 秒，末点为未来 3 秒。彩色矩形表示对应时刻车辆姿态与占地范围，棕色矩形表示周围目标。

绿色是真实轨迹；蓝色是基线预测；红色是 MoS 预测。前半段三条轨迹较接近，后半段逐渐分开。到 3 秒终点时蓝线、红线均落在真实位置后方，红线终点偏差更明显。

但 L2 汇总多个预测时刻的误差，本例从 0.569 m 降到 0.509 m（下降约 10.5%）。因此，“综合位置误差更小”与“最终时刻偏差更大”可以同时发生。

碰撞位图 **000000 → 000000**，表示两种预测在六个未来时刻均通过了 ST-P3 预测碰撞检查。

3.4 典型案例 scene-0221（续）

（2）右图：控制器跟踪后的仿真轨迹

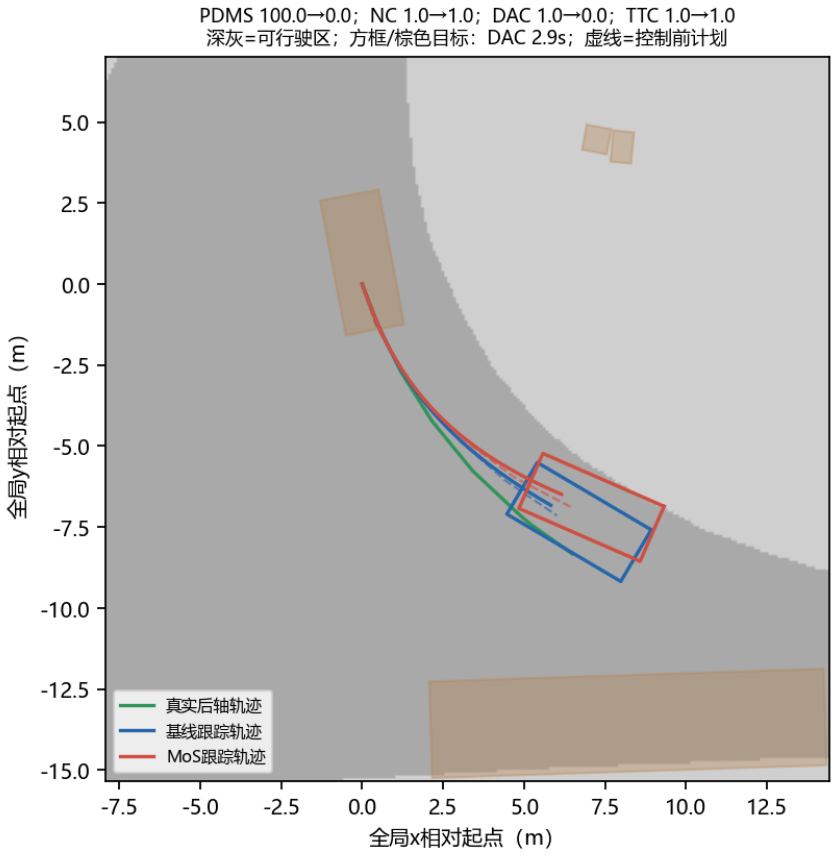


图 2b | 右图放大。深灰：可行驶区域；浅灰：区域外。虚线是模型预测轨迹（控制器目标），实线是控制器跟踪后的仿真轨迹。

控制器根据目标轨迹及车辆当前速度、位置、方向计算加减速和转向指令，再由车辆运动模型生成实线轨迹，因此实线不必与虚线完全重合。右图采用全局转换后的相对坐标，还包含跟踪过程，不能与左图轨迹逐点叠加。

重点是右图道路边界处约 2.9
秒的蓝色和红色车辆矩形：红色矩形更靠近道路外侧，部分车身越过可行驶区域边界，触发 DAC
失效；蓝色矩形仍满足 DAC 判定。

指标	基线 → MoS	含义
L2	0.569 → 0.509 m	综合轨迹位置误差改善
NC	1 → 1	责任碰撞检查均通过
TTC	1 → 1	短期碰撞风险检查均通过
DAC	1 → 0	MoS 在约 2.9 秒时触发越界
PDMS	100 → 0	DAC 硬约束导致样本总分归零

案例所证明的现象：MoS 的平均轨迹位置误差有所降低，但控制器跟踪后的车辆越过道路边界，导致闭环评测分数下降。轨迹误差与安全约束衡量的是不同方面。

该案例本身不能区分具体是特征相似度奖励、重复采样、其他领域的共同训练还是控制器敏感性造成这一变化。

四、发现三：PDMS 小幅上涨，但 L2 和碰撞率退化

4.1 总分变化来源

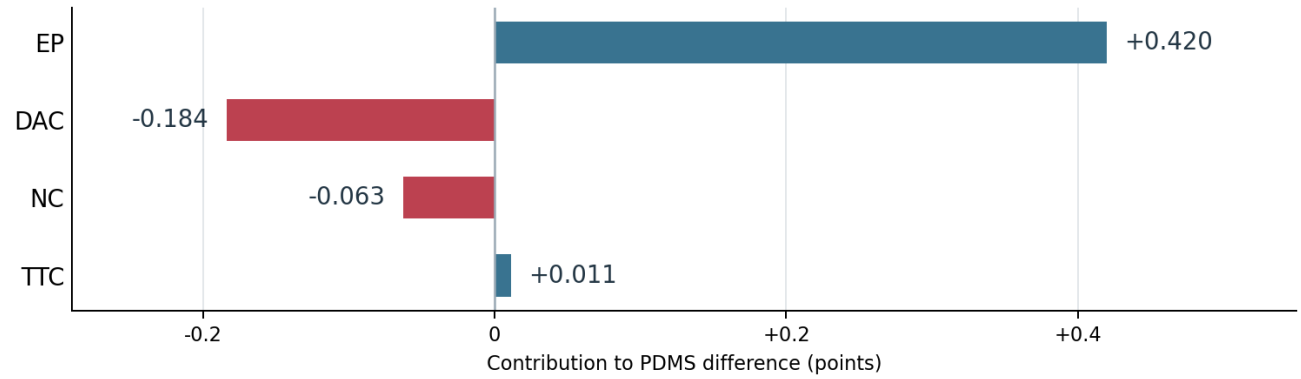


图 3 | 已有数值分解口径下，各评测项对整体 PDMS 差值的贡献（单位：分）。

PDMS 评分项	对总分变化的贡献
行驶进度 EP	+0.420 分
可行驶区域 DAC	-0.184 分
责任碰撞 NC	-0.063 分
碰撞风险 TTC	+0.011 分
合计	+0.184 分

4.2 可能原因①：进度得分与实际驾驶行为不完全一致

PDMS 的 EP 项衡量沿参考路线的前进进度。在满足相关评分条件的情况下，前进更多可能获得更高进度分。部分低速/停驻场景中，真实车辆接近停车，但 MoS 预测继续前进；该现象可能与 EP 提高、轨迹误差增大同时出现。

领域	对整体 EP 分数变化的贡献
低速/停驻	+0.252 分
直行保持	+0.161 分
其他领域合计	约 +0.007 分

因此，低速/停驻域是 EP 提升的主要来源之一，但该域的 L2 和碰撞率也同步退化。

4.3 可能原因②：评测样本分布影响整体均分

领域	评测占比	域内 PDMS 变化	对整体 PDMS 的贡献
直行保持	74.79%	+0.197	+0.147
低速/停驻	15.95%	+1.198	+0.191
转向/换道	7.02%	-2.318	-0.163
其他领域	2.24%	—	约 +0.009

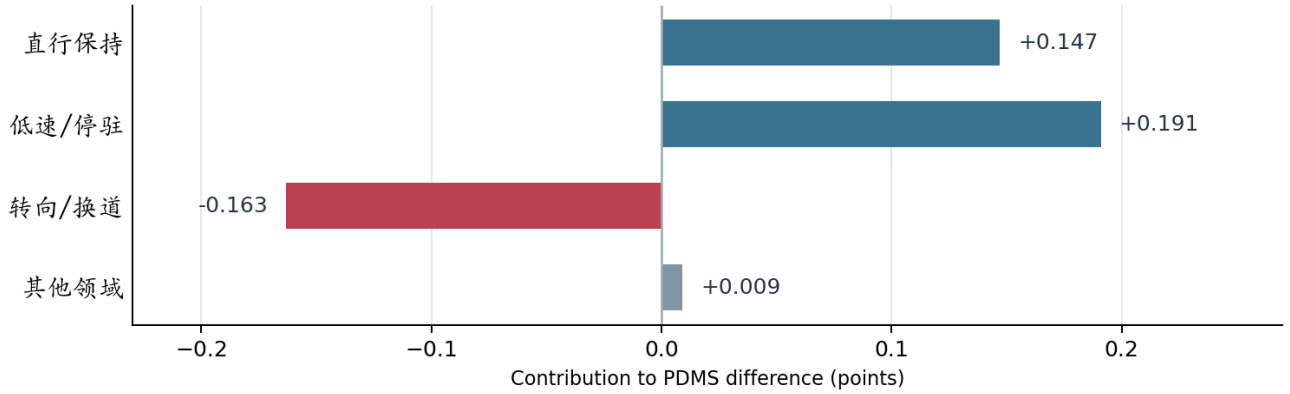


图 4 | 不同评测域对 PDMS 总分变化的贡献，反映了域内得分变化与评测样本占比的共同作用。

直行保持域占比接近 75%，其组内约 +0.20 分的变化对整体贡献 +0.147 分；转向/换道域虽下降约 2.32 分，由于占比仅 7.02%，对整体贡献约 -0.163 分。各领域正负贡献相互抵消，使总体 PDMS 仅上升约 0.184 分。

五、第一次实验的结果汇总

发现	对应数据	仍需验证的可能原因
低速/停驻域退化	L2 +23.2%；碰撞率 +83.5%；目标概率 22.26% → 18.72%	训练行为分布不均衡；特征相似度奖励与驾驶目标不一致
转向/换道域退化	曝光占比 9.42%（自然占比 6.89%）；域内 PDMS -2.318；出现 L2 改善但越界案例	有限样本重复使用；预测损失与闭环安全指标存在差异
PDMS 小幅上涨	总体 +0.184 分；EP 贡献 +0.420 分；L2 和碰撞率仍退化	进度项与行为偏差；评测域分布加权影响

当前可确认：MoS 改变了各域训练采样分布；本次评测的 PDMS 小幅上涨，但平均 L2 与 Box 碰撞率退化，且部分领域出现明显下降。

尚不能确认：具体退化分别由奖励设计、采样比例变化、样本重复使用或训练优化目标差异中的哪些因素造成，现阶段不作因果归因。

统计说明：本报告按已提供的第一次实验数据、调研汇总及 scene-0221 可视化整理；不同研究的数据集行为统计未重新统一口径。